

encore intègre sur S , à fibres de dimension 2 ; en vertu de 4.3, on peut remplacer X par Y . Enfin, en vertu de 4.3 et 3.10 (utilisant la résolution des singularités des surfaces), quitte à remplacer S par un revêtement plat d'un ouvert non-vide de S , on peut remplacer X par un S -schéma lisse.

Maintenant, grâce à 4.6 (i) $\iff$ (iii) et au théorème de finitude et de spécialisation des groupes de cohomologie étale (SGA 4 XVI 2.2), 5.1 résulte de la proposition suivante.

Proposition 5.2. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma propre et lisse. Alors le groupe $C_{\text{num}}^p(X)$ des cycles algébriques de codimension p sur X , modulo l'équivalence numérique, est libre de rang $\leq b^{2p}$, le nombre de Betti.

En effet, si l'on oublie l'action des racines de 1, la cohomologie étale $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell) = \text{dfn} [\varprojlim H^*(X, \mathbb{Z} / \ell^v \mathbb{Z})] \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$, devient une cohomologie de Weil : elle satisfait à la dualité de Poincaré et à la formule de Kunneth ; et elle reçoit un homomorphisme fonctoriel, non nul de l'anneau des cycles algébriques modulo l'équivalence rationnelle $C_{\text{rat}}^*(X)$ (voir X 7.13).

Soient $a_1, \dots, a_m \in C_{\text{rat}}^{r-p}(X)$, où $r = \dim(X)$, des éléments qui s'en vont sur une base du $\mathbb{Q}_\ell$ -espace vectoriel dans $H^{2(r-p)}(X, \mathbb{Q}_\ell)$, engendré par les cycles algébriques. Considérons l'homomorphisme

$$\alpha : C_{\text{rat}}^p(X) \longrightarrow \mathbb{Z}^m$$

défini par $\alpha(b) = (\langle b, a_1 \rangle, \dots, \langle b, a_m \rangle)$, où $\langle \rangle$ désigne le nombre d'intersection. Alors on voit facilement que l'image de α est $C_{\text{num}}^p(X)$.

Remarque 5.3. Soient k un corps algébriquement clos, et X une surface propre et lisse sur k . Alors le deuxième nombre de Betti $b^2(X)$ peut être interprété comme étant $c_2(X) - 2 + 2b^1(X)$, où $b^1(X) = 2 \dim(\text{Pic}_{X/k})$, et $c_2(X) =$ la deuxième classe de Chern = la caractéristique d'Euler-Poincaré = le nombre d'intersection de la diagonale de $X \times X$ avec elle-même ; ainsi $b^2(X)$ a une interprétation indépendante de la cohomologie. L'inégalité $\text{rang}(C_{\text{mum}}^1(X)) \leq b^2(X)$ dans cette forme pour $\text{car}(k) > 0$ est due (avant la cohomologie étale) à IGUSA, qui a utilisé des résultats profonds sur la structure du groupe fondamental modéré d'une courbe algébrique moins quelques points.

Théorème 5.4. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma propre. Alors il existe un nombre fini de courbes fermées intègres $Y_1, \dots, Y_p$ dans X , ayant la propriété suivante : pour qu'une partie Λ du schéma $\text{Pic}_{X/k}$ soit quasi-compacte, il faut et il suffit que les nombres d'intersection $\langle \lambda, Y_i \rangle$ des $\lambda \in \Lambda$ restent bornés. De plus, on peut prendre pour p le rang du groupe de Néron-Severi $\text{Pic}_{X/k}^{(k)} / \text{Pic}_{X/k}^0(k)$.

En effet, comme $\text{Pic}_{X/k}^\tau$ est un sous-groupe ouvert quasi-compact de $\text{Pic}_{X/k}$ (4.7), pour que Λ soit quasi-compacte il faut et il suffit que l'ensemble correspondant de points de l'espace vectoriel $[\text{Pic}_{X/k}^{(k)} / \text{Pic}_{X/k}^\tau(k)] \otimes \mathbb{Q}$ soit fini. Mais la τ -équivalence est égale à l'équivalence numérique (4.6 (i) $\iff$ (iii)), donc on peut choisir parmi les courbes dans X des courbes qui s'en vont sur une base de l'espace dual ; d'où l'assertion.

6. Appendice : Etude des (b)-faisceaux sur $P = \mathbb{P}_k^N$.

6.1. Soient k un corps algébriquement clos, et $P = \mathbb{P}_k^N$. Soient F un faisceau cohérent sur P , à polynôme de Hilbert

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

et

$$(c) = (c_0, \dots, c_r)$$

une suite d'entiers $\geq (a)$. Soient

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+j}{j} \text{ et } c_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} c_{j+i} \binom{m-1+j}{j}.$$

Enfin, pour tout entier $q \geq 1$, désignons le plus grand faisceau cohérent de F à support de dimension $\leq q-1$, par N_q , et soit $F_q = F/N_q$.

Lemme 6.2. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

avec $m \geq 0$. Alors I est p -régulier avec $p = P_r(c_{m,0}, \dots, c_{m,r})$ où P_r est le r -ième (b)-polynôme (1.9).

En effet, O_P est évidemment un $(0, \dots, 0, 1)$ -faisceau ($N+1$ termes), donc I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau d'après 1.6. Grâce à 2.10, $\chi(I(n)) = M \binom{n+N}{N} - \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i}$. Donc l'assertion résulte de 1.11 et 1.10.

Proposition 6.3. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un (b)-faisceau.

Alors on peut calculer par le moyen de polynômes universels en les a_i , b_i et N , des entiers m , M , m_1 et M_1 tels qu'on ait une suite exacte

$$O_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow O_P(-m)^{\oplus M} \rightarrow F \rightarrow 0.$$

De plus, N ne figure que dans le calcul de M_1 .

En effet, on prend $m = P_{r-1}(c_0, \dots, c_{r-1})$ avec $c_i = b_i - a_i$, et $M = \sum a_i \binom{m+i}{i}$, de sorte qu'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

en vertu de 1.11 et 1.3. De même, tenant compte de 6.2, on prend $m_1 = m + p$ avec $p = P_r(a_{m,0}, \dots, a_{m,r})$, et $M_1 = M^*(\frac{p+N}{N}) - \sum a_i \binom{m_1+i}{i}$ ($= \chi(I(p))$).

Théorème 6.4. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un quotient de
 $O_P(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$. Soit $b_i = P_{r-i}(c_{m,i}, \dots, c_{m,r})$ pour $i=0, \dots, r$, où
 P_s est le s-ième (b)-polynôme (1.9); soit $b = b_1 + m - 1$, et soit
 $B = \sum_{i=1}^r a_i \binom{b+i}{i}$. Alors :

- (i) F est b-régulier.
- (ii) $-B \leq a_0 = h^0(F(b)) - B$
- (iii) F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, prenons une section σ de $O_P(1)$ telle qu'on obtienne un diagramme commutatif avec des lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & I(-1) & \rightarrow & I & \rightarrow & J \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & O_P(-1)^{\oplus M} & \rightarrow & O_P^{\oplus M} & \rightarrow & O_Y^{\oplus M} \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & F(m-1) & \rightarrow & F(m) & \rightarrow & G(m) \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

Comme $\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$ par 1.7, J est b_1 -régulier par 6.2 ; donc $H^q(I(p)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $p \geq b_1 - q$ par 1.4 (i). La suite exacte $H^q(O_p^{\oplus M}(p)) \rightarrow H^q(F(m+p)) \rightarrow H^{q+1}(I(p))$ montre alors que $F(m)$ est $(b_1 - 1)$ -régulier ; d'où (i).

L'assertion (i) implique que $0 \leq h^0(F(b)) = \chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{b+i}{i}$; d'où (ii). D'après 2.10 et 1.9,

$$\chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} \leq b_1 + \sum_{i=0}^r c_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} = b_0 ;$$

donc, $h^0(F(-1)) \leq h^0(F(b)) \leq b_0$. Par récurrence sur r , on peut supposer que G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; d'où (iii) grâce à 1.6.2.

Lemme 6.5. Sous les conditions 6.1, on suppose F sans cycle premier associé de dimension 0.

- (i) Si $h^0(F) \geq 1$, alors $h^0(F(-1)) \leq h^0(F) - 1$.
- (ii) $H^0(F(-n)) = 0$ pour $n \geq h^0(F)$.
- (iii) Soient une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ et un entier $n_0 \geq 0$ tels que $H^0(G(-n_0)) = 0$; alors $H^0(F(-n_0)) = 0$ et $h^0(F) \leq n_0 \cdot h^0(G)$.

En effet, soit $\sigma \in H^0(F)$, $\sigma \neq 0$; alors σ définit un sous-faisceau non nul $F' = O_X \cdot \sigma$ de F , donc $s = \dim \text{supp}(F')$ est ≥ 1 . Prenons un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F'(-1) & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \end{array} .$$

De $s \geq 1$, résulte $G' \neq 0$; par suite, F' n'est pas contenu dans $F(-1)$; c'est-à-dire, la section σ n'est pas contenue dans l'image de l'injection $H^0(F(-1)) \rightarrow H^0(F)$, d'où (i).

L'assertion (ii) résulte immédiatement de (i), compte tenu de ce que $h^0(F) = 0$ implique évidemment $h^0(F(-1)) = 0$, car $h^0(F(-1)) \leq h^0(F)$. Dans (iii), on trouve $0 \leq h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n))$. Donc pour $n \geq n_0$, $h^0(F(-n_0)) = h^0(F(-n))$ car $h^0(G(-n_0)) = 0$; donc $h^0(F(-n_0)) = 0$ d'après (ii). Par suite, $h^0(F(p-n_0)) \leq h^0(G(1-n_0)) + \dots + h^0(G(p-n_0)) \leq \text{ph}^0(G(p-n_0))$ pour $p \geq 1$; d'où (iii).

Proposition 6.6. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. Alors F_q est un $((b_{q-1})^q, \dots, (b_{q-1})^2, b_{q-1}, b_q, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, soit σ une section "générale" de $O_X(1)$; alors σ définit un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & N_q(-1) & \longrightarrow & N_q & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F_q(-1) & \longrightarrow & F_q & \longrightarrow & G'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau (1.6 (i)) et où $G'' = G_{q-1}$ (question de profondeur).

Supposons $q=1$. Alors $\dim, \text{supp}(N_q) = 0$; donc $H^1(N_q(-1)) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq h^0(F(-1)) \leq b_0$. De plus, $G' = 0$; donc $G \simeq G''$. Ainsi, F_1 est bien un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. En outre, 6.5 (ii) montre que $H^0(F_1(-b_0)) = 0$. Si $q \geq 2$, on peut supposer G_{q-1} un $((b_{q-1})^{q-1}, \dots, b_{q-1}, \dots, b_r)$ -faisceau et $H^0(G_{q-1}(-b_{q-1})) = 0$, en raisonnant par récurrence sur q . Alors 6.5 montre que $H^0(F_q(-b_{q-1})) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq (b_{q-1})^q$; d'où l'assertion.

Théorème 6.7. Il existe deux suites $\{A_i(X_0, \dots, X_i ; Y)\}$ et $\{A_i^{(q)}(X_0, \dots, X_q ; Y)\}$ de polynômes ayant les propriétés suivantes. On suppose les conditions de 6.1 remplies et F un quotient de $O_p(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$.

(i) Si F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau, alors pour $i = 0, \dots, r$,

$$|a_i| \leq A_{r-i}(b_i, \dots, b_r ; m).$$

(ii) Si $\chi(F_q(n)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(q)} \binom{n+i}{i}$ est le polynôme de Hilbert de F_q , alors pour $i = 0, \dots, q-1$,

$$|a_i^{(q)}| \leq A_{r-i}^{(q)}(c_{q-1}, \dots, c_r ; m).$$

(Remarquons que $a_{q-1}^{(q)} \leq a_{q-1}$ et $a_q^{(q)} \leq a_q$ et $a_q^{(q)} = a_q, \dots, a_r^{(q)} = a_r$ puisque $\dim, \text{supp}(N_q) \leq q-1$).

En effet, soit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; raisonnant par récurrence sur r , on peut supposer définis $A_0, \dots, A_{r-1}$, compte tenu de 1.7. Alors 6.4 (ii) met en évidence la définition de A_r , compte tenu de 1.8. Enfin (ii) résulte formellement de 6.4 (iii), 3.6, et l'assertion (i) (où on prend F_q pour F).

Corollaire 6.8. (Grothendieck). Soient X projectif sur S noethérien, $\mathcal{O}_X(1)$ très ample pour X/S , et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . On suppose :

(a) Il existe un faisceau cohérent E sur X tel que $\mathcal{F}$ soit contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K .

(b) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$, les coefficients en degrés $\geq q-1$ restent majorés.

Alors les $(F_K)_q$ (lorsque F_K reste dans $\mathcal{F}$) forment une famille limitée ; de plus les coefficients dans $\chi(F_K(n))$ en degrés $\geq q-2$ restent minorés.

En effet, on peut évidemment supposer $X = \mathbb{P}_S^N$ et $E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. Alors la première assertion résulte formellement de 6.7 (ii) et 1.13 ; la deuxième résulte en raisonnant par récurrence à l'aide d'une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, de 6.4 (ii).

Définition 6.9. Soit k un corps. On appelle k -cycle positif spécial de dimension r tout k -schéma projectif X , muni d'un faisceau $\mathcal{O}_X(1)$ très ample, qui est réunion de sous-schémas fermés X_j de dimension r , X_j étant obtenu par un changement de base $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k_j)$ comme image inverse d'un k_j -schéma intègre X'_j (muni de $\mathcal{O}_{X'_j}(1)$). On appelle degré de X le coefficient a_r dans le polynôme de Hilbert $\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum a_i \binom{n+i}{i}$.

Lemme 6.10. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -cycle positif spécial de dimension r et degré d . Alors $\mathcal{O}_X$ est un $(0, \dots, 0, d)$ -faisceau.

En effet, soit X dans $\mathbb{P}_k^N$. Quitte à remplacer k par la clôture algébrique d'une extension transcendante pure, ce qui est loisible grâce à 1.6 (i), on peut supposer qu'il existe $r(N+1)$ éléments dans k , qui sont algébriquement indépendants sur tous les k_j . Alors les r sections hyperplanes "génériques" successives de X , définies au moyen de ces éléments, sont toujours des k -cycles positifs spéciaux de degré d .

Raisonnant par récurrence sur r , il reste donc à noter que lorsque $r = 0$, alors $h^0(O_X(-1)) = d$, et lorsque $r \geq 1$, alors $h^0(O_X(-1)) = 0$. Pour ce dernier point, on peut supposer que X lui-même provient d'un schéma intègre X' , grâce à l'injection $O_X \rightarrow \prod O_{X_j}$; mais alors $h^0(O_X(-1)) = h^0(O_{X'}(-1))$, ce qui est 0 puisque $H^0(O_{X'})$ est un corps.

Corollaire 6.11. (i) Soient r, d deux entiers, $c_i = A_{r-i}(0, \dots, 0, d; 0)$ pour $i = 0, \dots, r$ (6.7 (i)), et $p = P_r(c_0, \dots, c_r)$ (1.9). Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -cycle positif spécial de dimension $\leq r$ et degré $\leq d$, à polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$. Alors pour $i = 0, \dots, r$, on a

$$|a_i| \leq c_i.$$

De plus, X s'immerge comme sous-schéma de $\mathbb{P}_k^N$ avec $N = d(r+1)-1$, défini par (au plus) $\binom{N+p}{N}$ équations de degré p .

(ii) (Chow) Soit S un schéma noethérien. Lorsque K parcourt les extensions algébriquement closes des $k(s)$, $s \in S$, les K -cycles positifs spéciaux de dimension et degré bornés forment une "famille limitée" (soit avec les X considérés comme sous-schémas d'un $\mathbb{P}_S^N$ fixé, soit dans un sens abstrait évident).

En effet, dans (i), la première assertion résulte de 6.7 (i) ; la deuxième, de 6.10 et 1.8 (i), et de 6.2 (appliqué à $0 \rightarrow I \rightarrow O_P \rightarrow O_X \rightarrow 0$, $P = \mathbb{P}_k^N$) et 1.3. Enfin, (ii) résulte de (i) et 1.13.

Remarque 6.12. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma projectif purement de dimension r , qui est sans cycle premier associé immergé. Si l'on admet des éléments nilpotents dans O_X de façon arbitraire, on ne peut plus borner les coefficients dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ en termes de a_r seulement.

Par exemple, soit Z une courbe lisse de degré d dans $\mathbb{P}_k^3$. Pour tout $n \gg 0$, il existe une surface lisse Y de degré n , qui contient Z . Alors Z est un diviseur de Cartier sur Y ; soit $O_{X_n} = O_Y/O_Y(-2Z)$. Enfin, on a la suite exacte $0 \rightarrow O_X(-Z) \rightarrow O_X \rightarrow O_Z \rightarrow 0$ et la formule $\langle Z^2 \rangle_Y = 2p_a(Z) - 2 - (n-4)d$; d'où que $a_0 = \chi(O_{X_n}(-1)) \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), bien que $a_1 = 2d$.

Corollaire 6.13. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$O_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow O_P(-m)^{\oplus M} \xrightarrow{\alpha} F \rightarrow 0$$

avec $m_1 \geq m \geq 0$. Alors pour $i = 0, \dots, N$,

$$|a_i| \leq A_{N-i}(0, \dots, 0, M; m_1) + M \binom{m}{N-i}.$$

En effet, soit $I = \text{Ker}(\alpha)$; évidemment, I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau, et $\chi(I(n)) = \sum_{i=0}^N [M \binom{-m-1+N-i}{N-i} - a_i] \binom{n+i}{i}$; d'où l'assertion grâce à 6.7 (i), et la formule $\binom{-m-1+Q}{Q} = (-1)^Q \binom{m}{Q}$.

Corollaire 6.14. (I. Hermann). Pour tout $N \geq 0$, il existe un polynôme $R_N(m)$ tel que pour tout corps k_0 et tout idéal de l'anneau de polynômes $k_0[T_1, \dots, T_N]$, engendré par des éléments de degré $\leq m$, la racine $\sqrt{I}$ de I est engendré par des éléments de degré $\leq R_N(m)$.

En effet, soit k la clôture algébrique de k_0 . Introduisant une indéterminée auxiliaire, considérons Y (resp. X) le sous-schéma de $P = \mathbb{P}_k^N$ défini par l'idéal homogénéisé de I (resp. de $\sqrt{I}$). Dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_Y(n)) = \sum_{i=0}^N b_i \binom{n+i}{i}$, on a $|b_i| \leq c_i$ avec $c_i = A_{N-i}(0, \dots, 0, 1; m)$ d'après 6.13.

Soit $X = \cup X^q$ la décomposition suivant la dimension. Alors $\text{degré}(X^q) \leq e_q$ avec $e_q = P_{N-q}(c_q, \dots, c_N)$. En effet, quitte à couper X (resp. Y) par un espace linéaire "général" de codimension q , on peut supposer $q = 0$. Alors évidemment, $\text{degré}(X^q) = h^0(O_{X^q})$ et $h^0(O_{X^q}) \leq h^0(O_Y)$, et en vertu de 6.4 (iii), $h^0(O_Y) \leq e_q$.

Par conséquent, O_{X^q} est un $(0, \dots, 0, e_q)$ -faisceau grâce à 6.10. Il résulte donc de l'injection $O_X \rightarrow \prod O_{X^q}$ que O_X est un $(e_0, \dots, e_N)$ -faisceau. Par suite, dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^N a_i \binom{n+i}{i}$, on a $|a_i| \leq e_i$ avec $e_i = A_{N-i}(e_i, \dots, e_N; 0)$ d'après 6.7. Enfin l'idéal $\sqrt{I}$ de X est $R_N(m)$ -régulier avec $R_N(m) = P_N(f_0, \dots, f_N)$; d'où l'assertion grâce à 1.3.

7. Appendice : Théorème de l'indice de Hodge

On retrouve et complète ici quelques résultats antérieurs par un raisonnement direct.

Théorème 7.1. Soit X une surface irréductible, propre sur un corps algébriquement clos. On suppose qu'il existe un faisceau inversible H sur X tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$ (par exemple, H ample). Alors un faisceau inversible L sur X tel que

$$\langle c_1(L) \cdot c_1(H) \rangle = 0 \text{ et } \langle c_1(L)^2 \rangle \geq 0 ,$$

est numériquement équivalent à 0. (Par conséquent, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_{\mathbb{Q}}$ ($= [\text{Pic}(X)/\text{Pic}^{\vee}(X)] \otimes \mathbb{Q}$, d'après 4.6) est non-dégénérée de type $(1, \rho-1)$).

7.1.1. D'abord supposons : X réduit (donc, intègre) ; H ample ; $\langle c_1(L) \cdot c_1(H) \rangle = 0$; et $\langle c_1(L)^2 \rangle > 0$. Raisonnant par l'absurde, prenons $m > 0$ tel que $H_1 = L \otimes H^{\otimes m}$ soit ample, et prenons n tel que, en posant $N = L^{\otimes n} \otimes H^{-1}$, on ait que $\langle c_1(N) \cdot c_1(H_1) \rangle = n \langle c_1(L)^2 \rangle - m \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 . Alors on a aussi que $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle = - \langle c_1(H)^2 \rangle$ est < 0 , et que $\langle c_1(N)^2 \rangle = n^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 , ce qui contredit le lemme suivant.

Lemme 7.1.2. Soit X une surface intègre, projective sur un corps algébriquement clos. Pour un faisceau inversible N sur X tel que $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Pour tout faisceau ample H, on a $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle > 0$.
- (i') Il existe un faisceau ample H tel qu'on ait $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle \gg 0$.
- (ii) Il existe un entier $n > 0$ tel qu'on ait $H^0(X, N^{\otimes n}) \neq 0$.

En effet, (ii) implique qu'il existe un diviseur effectif D tel que $N^{\otimes n} \simeq \mathcal{O}_X(D)$, et $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$ implique que $D > 0$; d'où (i).

Pour voir que (i') implique (ii), on peut évidemment supposer que $H = \mathcal{O}_X(1)$ est très ample ; alors il existe une courbe fermée intègre, localement principale Y telle que $H = \mathcal{O}_X(Y)$. D'après le théorème de Riemann, (i') implique que $H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \geq 0$ et $n \geq n_0$ avec $n_0 = 2h^1(\mathcal{O}_Y) - 1$. Comme $H^2(N^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \gg 0$, la suite exacte

$$H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) \rightarrow H^2(N^{\otimes n}(p-1)) \rightarrow H^2(N^{\otimes n}(p)) \rightarrow 0$$

donne que $H^2(N^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq n_0$. Donc pour $n \gg 0$, on a

$$h^0(N^{\otimes n}) = \chi(N^{\otimes n}) + h^1(N^{\otimes n}) \geq \chi(N^{\otimes n}) = 1/2 \langle c_1(N)^2 \rangle n^2 + \dots > 0,$$

ce qui achève de prouver le lemme.

7.1.3. Maintenant supposons dans 7.1 qu'il existe un faisceau inversible M sur X tel que $\langle c_1(L), c_1(M) \rangle \neq 0$, et raisonnons par l'absurde. Remplaçons X par le schéma réduit sous-jacent d'une présentation de Chow de X , ce qui est loisible grâce à la formule de projection X 4.4.4, et soit $\mathcal{E}$ ample sur X . Prenons $m > 0$ tel que $H_1 = \mathcal{E}^{\otimes m} \otimes M$ soit ample, et tel que $\langle c_1(L), c_1(H_1) \rangle \neq 0$; prenons p, q ($q \neq 0$) tels que, posant $L_1 = L^{\otimes p} \otimes H^{\otimes q}$, on ait que $\langle c_1(L_1), c_1(H_1) \rangle = p \langle c_1(L), c_1(H_1) \rangle + q \langle c_1(H), c_1(H_1) \rangle$ est 0 ; alors on a aussi que $\langle c_1(L_1)^2 \rangle = p^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + q^2 \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 ; ce qui revient au cas 7.1.1, avec $L = L_1$ et $H = H_1$.

7.1.4. Enfin considérons le cas général de 7.1. Toujours raisonnant par l'absurde, supposons que L ne soit pas numériquement équivalent à 0 ; en outre, remplaçons X par la normalisée de X_{red} , de sorte que X n'a

qu'un nombre fini de points singuliers, réduction justifiée par la formule de projection X 4.4.4 et par 4.5 (ii). Il existe donc une courbe fermée intègre Y sur X telle que $\langle c_1(L), Y \rangle \neq 0$, et Y est localement principale en dehors d'un ensemble fini Z . Soit $f: X' \rightarrow X$ l'éclatement de l'idéal I de O_Y . L'idéal $M = I \cdot O_{X'}$ est inversible, et il définit un sous-schéma de X' , qui est la réunion de deux sous-schémas Y' , Y'' tels que $f(Y') = Y$ et $f(Y'') \subset Z$. Grâce à la formule de projection X 4.4.4, on a que $\langle c_1(f^*L), c_1(M) \rangle = - \langle c_1(f^*L), Y' \rangle - \langle c_1(f^*L), Y'' \rangle$ est égal à $-\langle c_1(L), Y \rangle - 0 \neq 0$, et on peut remplacer X, L, H par X', f^*L, f^*H ; on est donc ramené au cas précédent, et la démonstration de 7.1 est achevée.

Remarque 7.2. On ignore si une surface irréductible, propre (sur un corps algébriquement clos), qui possède un faisceau inversible H tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$, est nécessairement projective. On ignore également si pour toute surface irréductible, propre, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_Q$ est non-dégénérée; il résulte de 7.1 que lorsqu'elle est dégénérée, elle est nécessairement négative (non-définie).

Corollaire 7.3. Sous les conditions de 7.1, soit M un faisceau inversible sur X qui n'est pas numériquement équivalent à H , et soient
 $d = \langle c_1(M), c_1(H) \rangle$ et $h = \langle c_1(H)^2 \rangle$. Alors, $\langle c_1(M)^2 \rangle < d^2/h$.

En effet, soit $L = M^{\otimes n} \otimes H^{\otimes -d}$. Comme $\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0$, d'après 7.1, $\langle c_1(L)^2 \rangle < 0$; d'où l'assertion.

Corollaire 7.4. Soit X un schéma irréductible de dimension $r \geq 2$, qui est projectif sur un corps algébriquement clos, et soit H un faisceau ample sur X. Alors :

(i) Pour qu'un faisceau inversible L sur X soit numériquement équivalent à 0, (il faut et) il suffit que

$$\langle c_1(L) \cdot c_1(H)^{r-1} \rangle = 0 \text{ et } \langle c_1(L)^2 \cdot c_1(H)^{r-2} \rangle \geq 0.$$

(ii) Pour tout faisceau inversible M sur X, qui n'est pas numériquement équivalent à H, on a

$$\langle c_1(M)^2 \cdot c_1(H)^{r-2} \rangle < \langle c_1(M) \cdot c_1(H)^{r-1} \rangle^2 / \langle c_1(H)^r \rangle.$$

En effet, (ii) résulte tout de suite de (i), d'après le raisonnement de 7.3. Pour établir (i), soit Y une courbe fermée, intègre, dans X, on veut prouver que $\langle c_1(L) \cdot Y \rangle = 0$. Plongeons X dans $\mathbb{P}_k^N$ au moyen de $H^{\otimes n}$ ($n > 0$). Soient $I = \bigoplus I_\nu$ l'idéal homogène de Y, et ν_0 un entier tel que I_{ν_0} engendre I_ν pour $\nu \geq \nu_0$. Alors les hypersurfaces Z de degré ν_0 qui contiennent Y, n'ont pas de points communs en dehors de Y. Raisonnant par récurrence sur $r = \dim(X)$, on trouve à l'aide du théorème de Bertini $r-2$ hypersurfaces $Z_1, \dots, Z_{r-2}$ de degré ν_0 qui contiennent Y, telles que $X' = Z_1 \cap \dots \cap Z_{r-2} \cap X$ soit irréductible. Comme $\langle c_1(L) \cdot Y \rangle = \langle c_1(L_{X'}) \cdot Y \rangle$, il suffit de prouver que $L_{X'}$ est numériquement équivalent à 0 sur X' . Or par la formule de projection, on a que $\langle c_1(L_{X'}) \cdot c_1(H_{X'}) \rangle = 0$ et $\langle c_1(L_{X'})^2 \rangle \geq 0$; donc l'assertion résulte de 7.1.

Corollaire 7.5. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k-schéma projectif, muni d'un faisceau ample H, et X le schéma des zéros d'une section ϕ de H. On suppose que pour toute composante irréductible Y^i de Y,

les composantes irréductibles de $X \cap Y^i = V(\varphi|_{Y^i})$ sont de dimension ≥ 2 .

Alors le morphisme $A_{\text{num}}^1(Y) \rightarrow A_{\text{num}}^1(X)$ est injectif.

En effet, comme on peut évidemment supposer Y intègre, l'assertion résulte de 7.4 (i), grâce à la formule de projection.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Abhyankar S. : Resolution of singularities of arithmetical surfaces, in : Arithmetical Algebraic Geometry, Purdue University, Harper-Row, New York 1965.
- [2] Mumford D : Pathologies III, Amer. J. Math 1967 p. 94-103
Amer. J. Math 1967 p.94-103.
- [3] Grothendieck A. . et Dieudonné J. EGA, Eléments de Géométrie Algébrique, Pub. Math. Inst des Hautes Etudes Sci., 1960.
- [4] Grothendieck A. : FGA, Fondements de la géométrie algébrique, Extraits du Séminaire Bourbaki 1957-1962.
- [5] Grothendieck A. . et alii, SGA, Séminaire de géométrie algébrique, 1960-66, J.H.E.S.
- [6] Jussila O. : X, Formalisme des intersections sur les schémas algébriques propres, Exposé X dans ce séminaire.
- [7] Raynaud M. : XII, Un théorème de représentabilité relative sur le foncteur de Picard, Exposé XII dans ce séminaire.